SQL CASE STUDY · RETAIL BANKING · 2026

Ai nên được mời mở thẻ tín dụng?

Phân tích dòng tiền khách hàng Data Bank để chọn khách chuyển từ thẻ thanh toán sang thẻ tín dụng

495	57%	69
khách hàng được phân tích	tiêu nhiều hơn số tiền nạp vào	khách nên mời mở thẻ

Thực hiện **Hoàng Minh Đức** SQL Server · Python · DuckDB

BỐI CẢNH

02 Bài toán kinh doanh

CEO muốn đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân. Ngân hàng đã có nhiều khách dùng thẻ thanh toán, nhưng số lượng và dư nợ thẻ tín dụng còn thấp.

Vì sao bắt đầu từ thẻ tín dụng

01	02	03	04
Thẻ thanh toán	**Thẻ tín dụng**	**Vay mua xe**	**Vay mua nhà**
Tập khách đã lớn	Bước cần đẩy mạnh	Bán chéo sau 12 tháng	Khoản vay lớn nhất

Ngân hàng thu lãi khi khách trả chậm và phí từ đơn vị bán hàng. Quan trọng hơn, lịch sử trả nợ thẻ giúp ngân hàng tự tin mời khách vay những khoản lớn hơn.

> **Câu hỏi cần trả lời:** trong số khách đang dùng tài khoản thanh toán, ai vừa **cần** tín dụng, vừa **trả được** nợ?

Dữ liệu

700	5.868	4 tháng	5
hồ sơ khách hàng	giao dịch	01 – 04/2020	châu lục

4 bảng: customer_info (năm sinh, học vấn, hôn nhân, thu nhập năm, số con, ngày mở thẻ), customer_region, regions và customer_transactions (nạp tiền, rút tiền, chi tiêu). Nguồn: khóa học Ứng dụng SQL trong Tài chính.

TÓM TẮT

Kết quả chính

69

khách đạt cả 4 điều kiện
14% tập khách

5.983
USD thu nhập TB/tháng

213K
USD thiếu hụt mỗi tháng

57%

Nhu cầu tín dụng rất rộng

283/495 khách có tiền ra nhiều hơn tiền vào. Câu hỏi khó hơn là ai trong số đó trả được nợ.

–30%

Nhu cầu và khả năng trả đi ngược nhau

Khách có con thiếu tiền nhiều hơn, nhưng thu nhập chỉ khoảng 3.800 USD, thấp hơn 30% so với 5.420 USD của khách không con.

7/67

Chọn theo trung bình nhóm dễ sai

3 nhóm "thiếu tiền nhất" có 67 khách nhưng chỉ 7 khách đủ khả năng trả.

23%

Châu Âu và nhóm 50–60 tuổi dẫn đầu

Tỷ lệ khách mục tiêu cao nhất (23% và 29%), dù trung bình nhóm không cho thấy điều đó.

PHƯƠNG PHÁP

04 Logic giải quyết và công cụ

Một khách phù hợp để mời mở thẻ tín dụng phải **cần** tín dụng và **trả được** nợ. Thêm điều kiện độ tuổi để ngân hàng còn thời gian bán chéo khoản vay lớn hơn. Mỗi điều kiện là một dòng SQL.

1

Có nhu cầu

Tiền ra nhiều hơn tiền nạp vào

```
net_flow < 0
```

2

Thu nhập đủ

Gần trung vị ngân hàng (4.230)

```
monthly_income ⩾ 4000
```

3

Trả được

Thiếu hụt không quá 1 tháng lương

```
-net_flow ⩽ monthly_income
```

4

Còn bán chéo

Còn thời gian vay mua xe, nhà

```
age < 60
```

> **net_flow** = tiền nạp vào trung bình mỗi tháng – (tiền rút + tiền chi tiêu) trung bình mỗi tháng.

Quy trình 5 bước

1 — Xác định vấn đề
Nhu cầu × khả năng trả

2 — Thu thập
4 bảng vào SQL Server

3 — Làm sạch
Format, outlier, NULL, khóa

4 — Phân tích
5 chiều, rồi từng khách

5 — Trình bày
Danh sách và đề xuất

Công cụ

CÔNG CỤ	DÙNG ĐỂ
SQL Server (T-SQL)	Kiểm tra, làm sạch, JOIN 4 bảng, tính dòng tiền theo tháng (CTE, EOMONTH, CASE WHEN), tổng hợp theo nhóm (GROUP BY, UNION ALL), xuất danh sách khách
Python + DuckDB	Chạy lại cùng các câu SQL trên Google Colab, không cần cài server; vẽ biểu đồ bằng matplotlib
GitHub	Lưu code SQL, notebook, report và danh sách khách mục tiêu

DỮ LIỆU

05 Kiểm tra và làm sạch

Dữ liệu được kiểm tra theo 4 câu hỏi: định dạng có đúng không, có giá trị bất thường không, có giá trị trống không, và các bảng có khớp nhau không.

VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN	SỐ LƯỢNG	CÁCH XỬ LÝ
Học vấn "2n Cycle"	59 khách	Đổi thành Master (2nd cycle = Master)
Hôn nhân "Alone"	3 khách	Gộp vào Single
Mở thẻ khi trên 70 tuổi	5 khách	Loại theo chính sách; 3 khách có năm sinh 1893, 1899, 1900
Không có giao dịch trong kỳ	200 khách	Loại vì không đánh giá được dòng tiền
region_id = 6, không có tên	10 khách	Loại (đều thuộc nhóm không có giao dịch)
Thu nhập = 0	13 khách	Đổi thành NULL: thiếu dữ liệu, không phải thu nhập 0
Hồ sơ trùng, khác ID	20 nhóm	Giữ lại vì giao dịch khác nhau, ghi chú hỏi bộ phận dữ liệu
Tháng 4 chỉ đến ngày 28	787 giao dịch	Giữ lại, ghi vào phần hạn chế

700 hồ sơ ▶ **500** có giao dịch ▶ **495** sau làm sạch ▶ **5.798** giao dịch dùng

Một đoạn code làm sạch

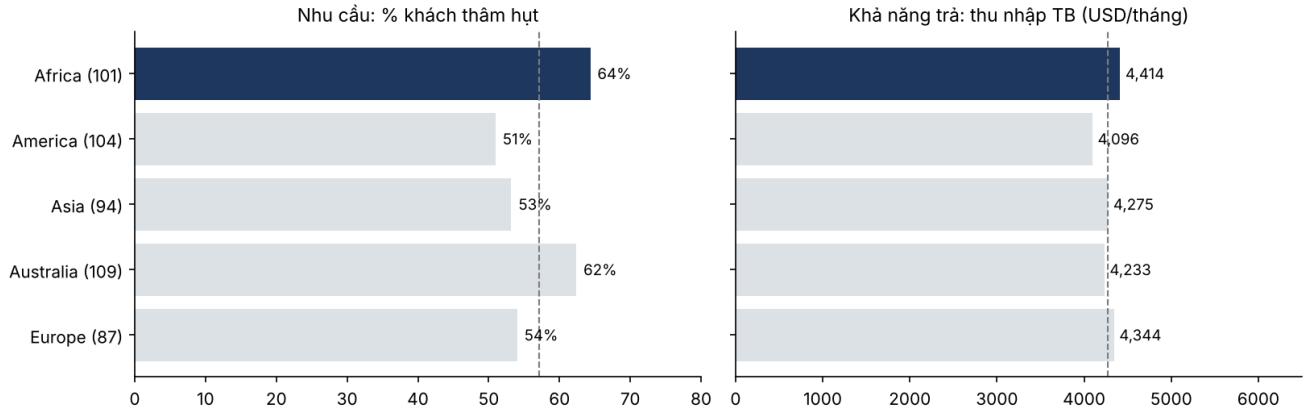
```
SELECT T1.ID
     , CASE WHEN T1.Education = '2n Cycle' THEN 'Master' ELSE T1.Education END AS education
     , NULLIF(T1.Income, 0) AS income
     , T3.region_name
INTO customer_clean
FROM customer_info T1
JOIN customer_region T2 ON T1.ID = T2.customer_id
JOIN regions T3         ON T2.region_id = T3.region_id     -- bỏ region_id = 6
WHERE YEAR(T1.Dt_Customer) - T1.Year_Birth ⩽ 70             -- chính sách dưới 70 tuổi
```

PHÂN TÍCH

06 Nhu cầu và khả năng trả theo 5 chiều

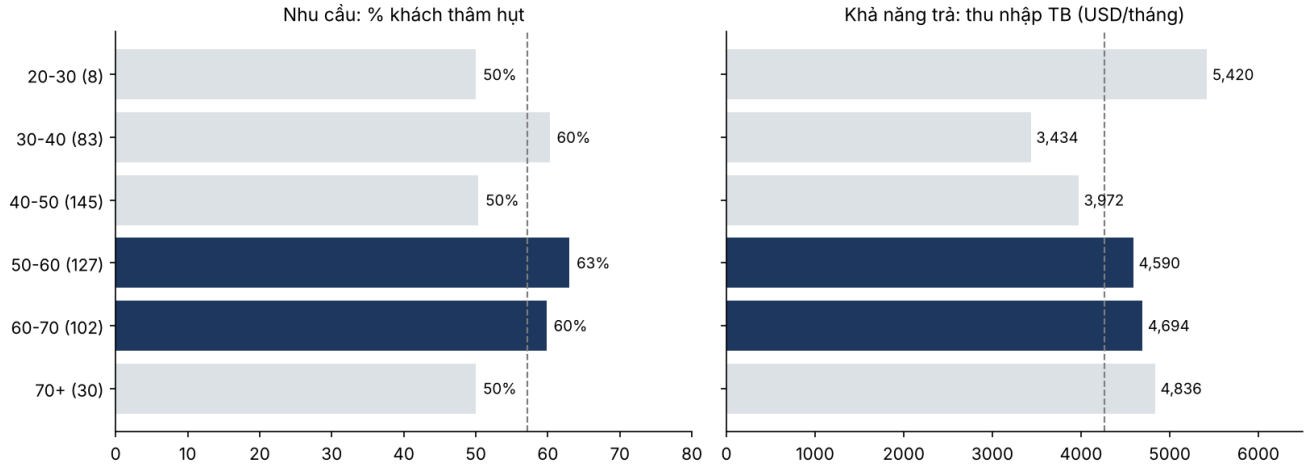
Mỗi nhóm được xem trên 2 chỉ số: **% khách thâm hụt** (nhu cầu) và **thu nhập trung bình** (khả năng trả). Đường nét đứt là trung bình ngân hàng: 57% và 4.267 USD/tháng. Màu đậm là nhóm cao hơn trung bình ở cả hai.

Châu lục



Châu Phi và châu Úc thiếu tiền nhiều nhất (62–64%), nhưng thu nhập 5 châu chỉ chênh nhau khoảng 300 USD. Châu lục cho biết nhu cầu, không phân biệt được khả năng trả.

Độ tuổi

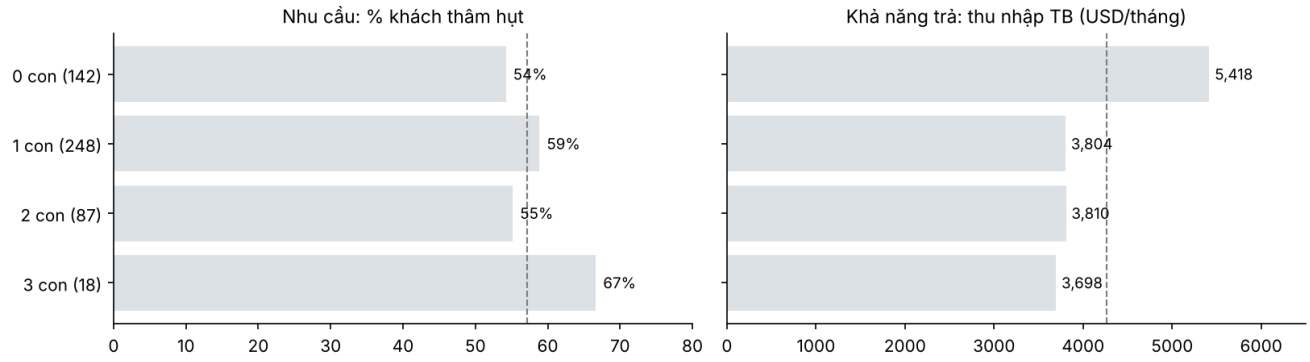


Nhóm 50–60 tuổi vừa thiếu tiền nhiều (63%) vừa có thu nhập cao (4.590 USD). Nhóm 30–40 thiếu tiền (60%) nhưng thu nhập thấp nhất (3.430 USD).

PHÂN TÍCH

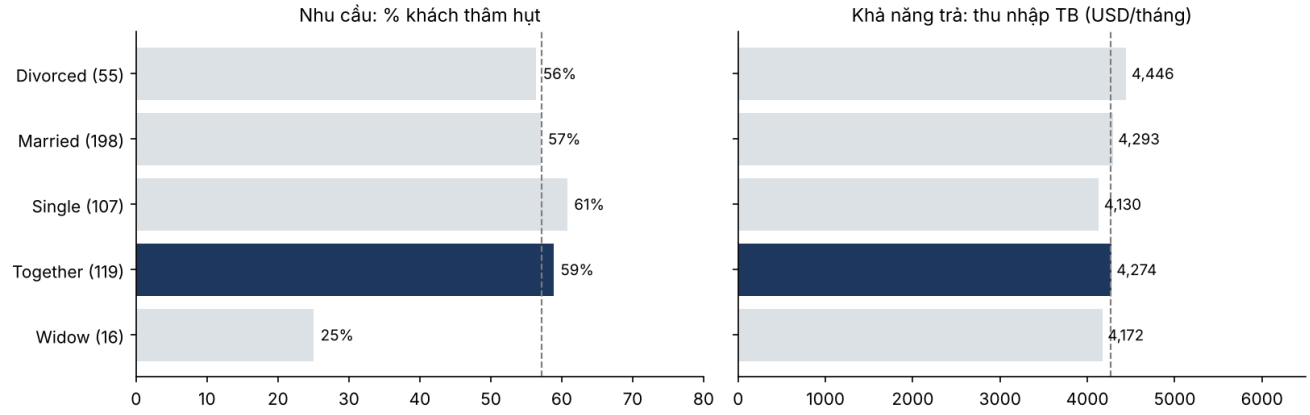
07 Nhu cầu và khả năng trả theo 5 chiều

Số con

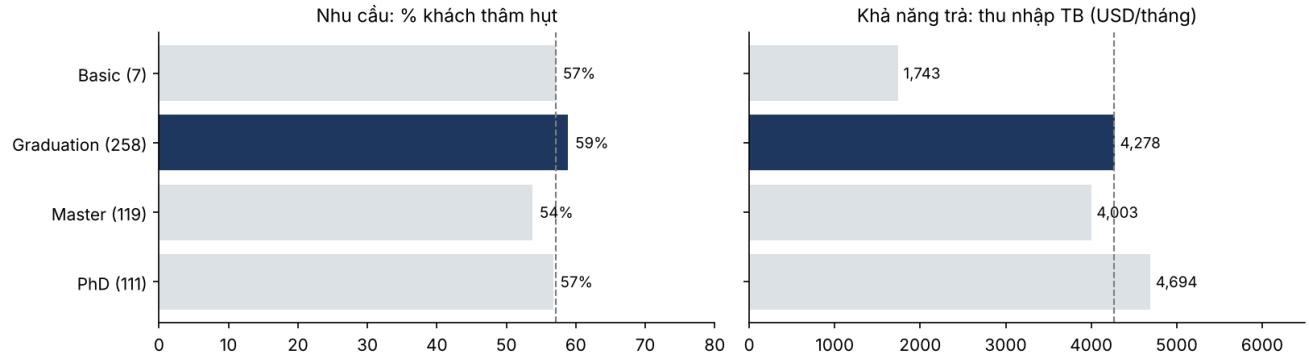


Khách có con thiếu tiền nhiều hơn, nhưng thu nhập thấp hơn hẳn: khoảng 3.800 USD so với 5.420 USD của khách không con. Có nhu cầu nhưng rủi ro trả nợ cao hơn.

Tình trạng hôn nhân



Học vấn



Single và Together thâm hụt nhiều nhất; Widow gần như không cần tín dụng. PhD có thu nhập cao nhất. Basic chỉ có 7 khách nên không đủ để kết luận.

PHÁT HIỆN CHÍNH

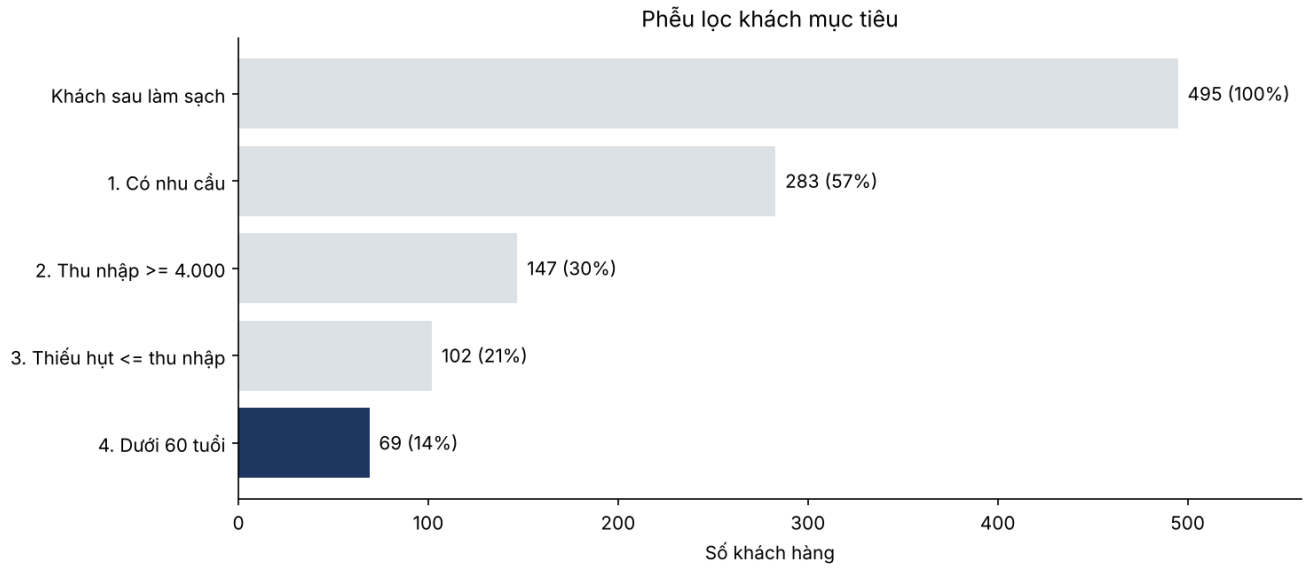
08 Trung bình nhóm có chọn đúng khách?

Cách làm thường gặp: kết hợp 3 chiều ổn định và dễ thu thập (châu lục × độ tuổi × có con), rồi chọn những nhóm có dòng tiền ròng trung bình âm nhiều nhất. Kiểm tra lại từng khách trong 3 nhóm được chọn:

NHÓM	SỐ KHÁCH	THU NHẬP TB	THÂM HỤT	+ THU NHẬP ĐỦ	ĐẠT CẢ 4
Châu Phi, 40–50, có con	29	3.742	16	5	4
Châu Úc, 40–50, có con	23	3.531	15	5	2
Châu Á, 30–40, có con	15	2.760	10	1	1
Tổng 3 nhóm	**67**		**41**	**11**	**7**

Chỉ 7 trên 67 khách đủ điều kiện. 3 nhóm này thiếu tiền nhiều chính vì thu nhập thấp (2.760–3.740 USD, dưới mức trung bình 4.267 USD). Trung bình nhóm hữu ích để hiểu thị trường và viết thông điệp; để chọn người được mời thì phải xét từng khách.

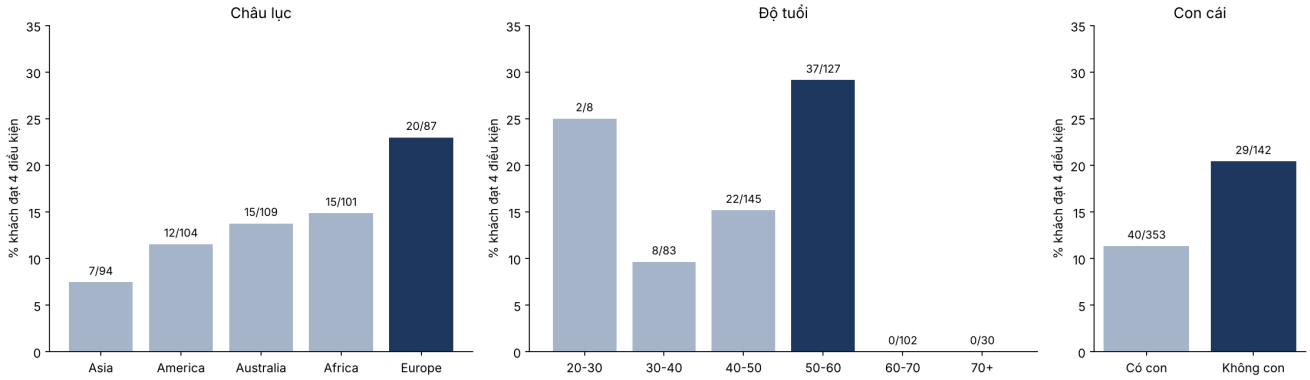
Lọc theo từng khách hàng



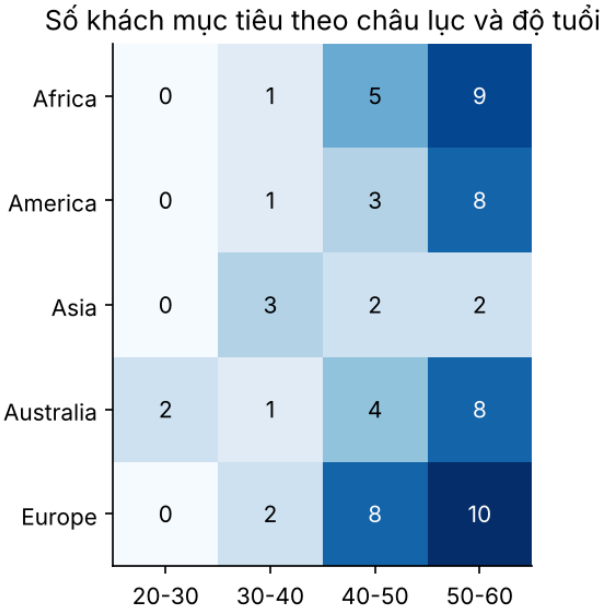
Còn lại **69 khách (14%)** vừa thiếu tiền, vừa có thu nhập từ 4.000 USD/tháng, phần thiếu hụt không quá 1 tháng thu nhập và dưới 60 tuổi.

KẾT QUẢ

09 Khách mục tiêu nằm ở đâu?



Châu Âu có tỷ lệ khách mục tiêu cao nhất (23%), dù xét trung bình thì châu Âu ít thiếu tiền nhất. **50–60 tuổi** chiếm hơn một nửa danh sách (37/69); nhóm 60+ bị loại do điều kiện tuổi. Khách **không con** đạt tỷ lệ gấp đôi khách có con vì thu nhập cao hơn.



Quy mô nhóm mục tiêu

69
khách

5.983
USD thu nhập TB

3.094
USD thiếu hụt TB

213K
USD thiếu hụt / tháng

Tổng phần chi tiêu thiếu hụt mỗi tháng là mức trần của chi tiêu có thể chuyển sang thẻ tín dụng, chưa tính tỷ lệ khách nhận lời.

ĐỀ XUẤT

Hành động tiếp theo

01

Mời 69 khách trong danh sách mở thẻ

Danh sách xuất từ SQL kèm thu nhập và mức thiếu hụt từng khách. Ưu tiên châu Âu, châu Phi, châu Úc và nhóm 50–60 tuổi.

02

Chạy thử có nhóm đối chứng

Chỉ mời một nửa danh sách. Sau 3 tháng so sánh tỷ lệ mở thẻ, chi tiêu qua thẻ và số dư tài khoản thanh toán của hai nhóm.

03

Chưa mời nhóm cần tiền nhưng thu nhập thấp

136 khách thâm hụt có thu nhập dưới 4.000 USD hoặc chưa có dữ liệu thu nhập. Cập nhật thu nhập, kiểm tra lịch sử tín dụng (CIC) trước.

04

Theo dõi bằng 5 chỉ số

Tỷ lệ mở thẻ, tỷ lệ kích hoạt, dư nợ trung bình, tỷ lệ trả chậm trên 30 ngày, số khách chuyển sang vay mua xe, mua nhà sau 12 tháng.

05

Bổ sung dữ liệu

Lịch sử tín dụng, khoản nợ hiện có, thu nhập đã xác minh và giao dịch đủ 12 tháng để đánh giá mùa vụ chi tiêu.

Hạn chế. Chỉ có 4 tháng giao dịch, tháng 4 chưa đủ tháng. Chưa có lịch sử tín dụng và khoản nợ hiện có. Ngưỡng 4.000 USD và 60 tuổi là giả định; ngân hàng thật sẽ lấy theo chính sách cấp tín dụng.